

ІНФОРМАТИКА · 8 КЛАС · УРОК 21

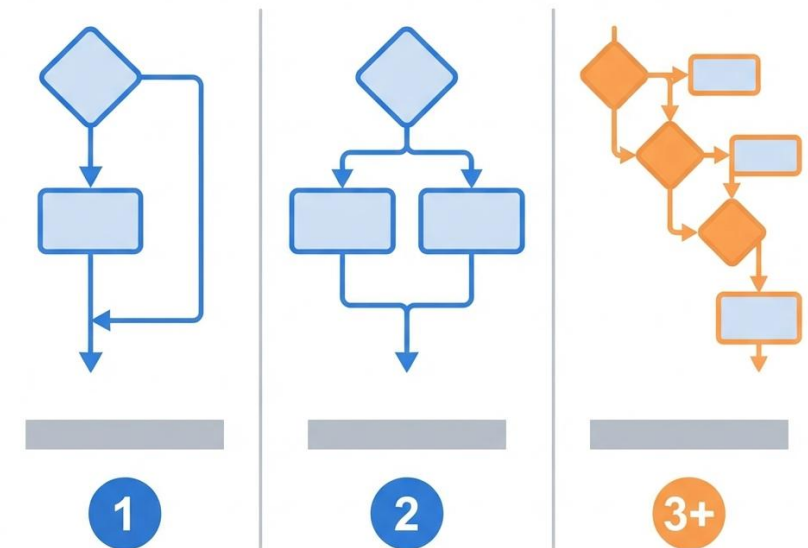
Багатоальтернативне розгалуження. `elif`

Тема 3. Алгоритми та програми · § 4.6, с. 135–136 · ГР 2

Умови перевіряються ДО ПЕРШОЇ ІСТИННОЇ

Куди ми дійшли

- коротка if ...: один варіант — зробити або НІЧОГО. Уроки 18–19
- повна if ... else: два варіанти — одне або інше. Урок 20
- багатоальтернативна if ... elif ... else: ТРИ й більше. Сьогодні
- А якщо варіантів чотири? «високий», «достатній», «середній», «початковий».
- ★ elif = else + if = «інакше якщо».
- Виконається РІВНО ОДНА гілка — як і в повній формі.



if — elif — elif — else

- if <вираз 1>:
 - <команди 1>
- elif <вираз 2>:
 - <команди 2>
- else:
 - <команди N>

Без них — `SyntaxError`

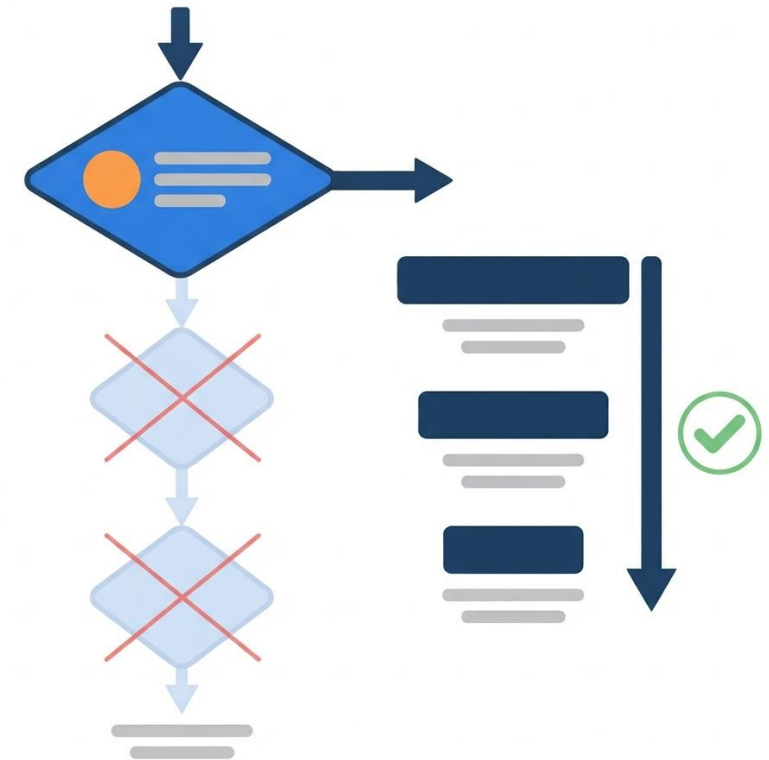
- 1. `if`, кожен `elif` і `else` стоять РІВНО на одному рівні. Тіла — з відступом.
- 2. `else` ЗАВЖДИ ОСТАННІЙ. Після нього `elif` бути не може.
- 3. Двокрапка після кожного `elif`.
- `elif` без `if` вище → `SyntaxError: invalid syntax`
- `elif` після `else` → `SyntaxError: invalid syntax`
- ⚠ `else` МОЖЕ й не бути. Тоді, якщо всі умови хибні, не станеться нічого.

Бал → рівень навчальних досягнень

- `if bal >= 10: riven = 'високий'`
- `elif bal >= 7: riven = 'достатній'`
- `elif bal >= 4: riven = 'середній'`
- `else: riven = 'початковий'`
- ★ Питання: чому в другій умові `bal >= 7`, а не «від 7 до 9»?
- ★ Бо якщо дійшли до неї — перша ХИБНА, тобто `bal < 10` уже гарантовано.

Недосяжна гілка

- Переставимо умови: `if bal >= 4 ... elif bal >= 7 ... elif bal >= 10`
- Уводимо 12. Що вийде? ★ «СЕРЕДНІЙ».
- Бо `bal >= 4` істинна й для 12 → перша гілка виконалася → решта НЕ ПЕРЕВІРЯЄТЬСЯ.
- ⚠ Усі бали від 4 до 12 дають «середній». Дві гілки НЕДОСЯЖНІ.
- І найгірше: для балів 1, 2, 3 проєкт працює ПРАВИЛЬНО. Помилки немає.
- ★ Правило: умови від НАЙСУВОРИШОЇ до найслабшої. Для «більше» — від найбільшого порогу.



Сім наборів на чотири гілки

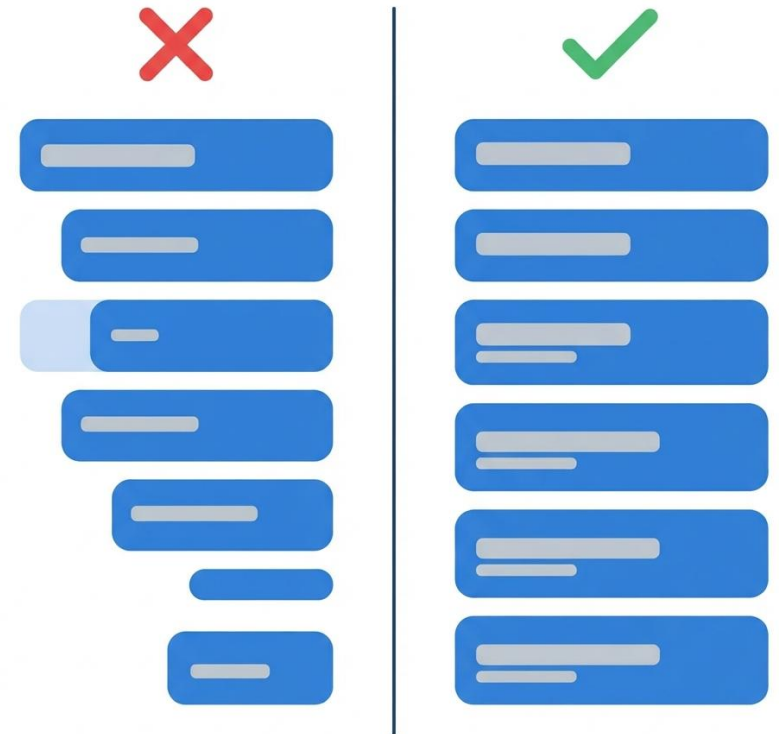
- 12 → високий 10 → високий ★ МЕЖА 9 → достатній ★ МЕЖА
- 7 → достатній 5 → середній 3 → початковий 1 → початковий
- ★ По одному на КОЖНУ гілку плюс по одному на КОЖНУ межу.
- Здається багато? Подивіться на набір 10: якби я написав `bal > 10`, він дав би «достатній».
- І ТІЛЬКИ цей набір це показав би.
- ⚠️ Плюс порожнє поле й бал 13 — обидві захисні перевірки.

Правило одним рядком

- Окремі if перевіряються ВСІ. elif — ДО ПЕРШОЇ ІСТИННОЇ.
- Окремі if: може виконатися кілька гілок, і остання ПЕРЕПИШЕ попередні.
- elif: виконається рівно одна.
- ★ Якщо всі гілки змінюють ОДНЕ І ТЕ САМЕ — потрібен elif.
- Якщо гілки незалежні (одна колір, друга шрифт) — окремі if.
- ★ І ще: якщо else немає й жодна умова не спрацювала → `NameError: name '...' is not defined`

Вкладене розгалуження — і чому elif краще

- if <вираз 1>: <команди 1> else: if <вираз 2>: <команди 2> else: <команди 3>
- Це ВКЛАДЕНЕ розгалуження — друге стоїть у тілі else першого.
- Працює ТОЧНО ТАК САМО, як elif. То чим elif кращий?
- 3 гілки: вкладене — три рівні відступу, elif — один.
- 6 гілок: вкладене — ⚠ шість рівнів, код «їде» вправо. elif — один.
- ★ elif — це вкладене розгалуження, записане ПЛОСКО. Саме тому воно й з'явилося.



Власний проєкт — тепер дев'ять вимог

- 1–3, 6–7: як минулого разу (поле, підписи з одиницями, float, mainloop, ім'я файлу)
- ★ 4. elif-ланцюжок із ТРЬОМА й більше варіантами
- ★ 5. тести: по одному на КОЖНУ гілку + на кожну МЕЖУ
- 8. є захисна перевірка (порожнє поле або неприпустиме значення)
- ★ 9. гілки НЕ переставлені — умови від найсуворішої до найслабшої
- ⚠ Питання-перевірка ідеї: чи всі мої гілки змінюють ОДНЕ І ТЕ САМЕ?

Своя — краще, але якщо немає

- Бал → рівень: 10–12 · 7–9 · 4–6 · 1–3
- Вік → квиток: до 6 безкоштовно · 6–17 дитячий · 18–59 повний · 60+ пільговий
- Температура → що вдягти: нижче -10 · $-10 \dots 0$ · $0 \dots 15$ · вище 15
- Час доби за годиною: 0–5 ніч · 6–11 ранок · 12–17 день · 18–23 вечір
- Розмір файлу → одиниця: < 1024 Б · < 1024 кБ · < 1024 МБ · більше
-  Не брати те, де гілки НЕ виключають одна одну — там потрібні окремі if.

Домашнє завдання

- 1. § 4.6, с. 135–136 + завд. 1: блок-схема вкладеного розгалуження + одне речення. Фото.
- 2. «Бал → рівень» → `bal_riven.py` + скріншоти для 12, 9, 3 + ТАБЛИЦЯ семи наборів.
- 3. ★ ГР 2: `mij_proiekt_elif.py`, дев'ять вимог. Скріншот НА КОЖНУ ГІЛКУ + фото зошита.
- 4. (за бажанням) Знайти недосяжну гілку в `nedosiazhna.py`: який діапазон балів ламався?
- Приблизно 30 хвилин. Строк — до 16.12.
- ⚠ `SyntaxError` біля `elif` — це майже завжди `PIBENЬ` або `elif` після `else`.